Fundación
Michou y Mau, I.A.P.
para niños quemados

MANEJO PREHOSPITALARIO DEL PACIENTE QUEMADO

2016

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita.

INTRODUCCIÓN

Las quemaduras representan uno de los accidentes más frecuentes, dolorosos, graves e incapacitantes que existen. Este tipo de traumatismo, requiere, adecuada atención en casos leves, así como rápido manejo inicial por personal capacitado, tratamiento intensivo y multidisciplinario inmediato en casos moderados a severos.
Todo tipo de quemadura debe de ser tratada correctamente. Por lo anterior, la Fundación Michou y Mau, I.A.P., participa por medio de su programa de enseñanza y capacitación médica, en apoyar promover y estandarizar el **manejo prehospitalario del paciente quemado** dentro de la Republica Mexicana, con base a protocolos y resultados internacionales que han permitido incrementar la recuperación y mejor rehabilitación de las víctimas por quemaduras severas.

Atención Prehospitalaria del Paciente Quemado

La atención prehospitalaria de pacientes quemados constituye, sin lugar a duda, uno de los escenarios más demandantes. Para quienes prestan auxilio por un lado está el riesgo intrínseco al que pueden estar expuestos, por el otro el impacto psicológico que ejerce sobre ellos esta forma tan devastadora del trauma y el dolor extremo de los pacientes quemados; finalmente la dificultad propia que representa la atención de tan significativas lesiones.

Debido a que la mayoría de las quemaduras se asocian a accidentes evitables, el personal prehospitalario no solo debe limitarse a la atención de este tipo de incidentes, si no también involucrarse activamente en las acciones preventivas como pueden ser la capacitación comunitaria.

El objetivo de este capítulo es que el lector conozca la forma correcta de abordar la escena de un paciente quemado, así como el manejo adecuado de la víctima.

Generalidades:
Las quemaduras pueden ser de origen térmico, químico, eléctrico o por radiación. La mayoría de las quemaduras son de origen térmico y resultan comúnmente de flama, escaldadura o contacto con substancias calientes. Los sitios más frecuentes en los que ocurren quemaduras son industrias y en el hogar.

La atención de pacientes quemados requiere de la intervención de un equipo médico multidisciplinario y frecuentemente el dispendio significativo de recursos. Debido a que la mayoría de los pacientes quemados son menores o población económicamente activa, éstas lesiones pueden tener implicaciones socioeconómicas importantes.

A diferencia de las quemaduras térmicas las quemaduras químicas son el resultado de la exposición a substancias capaces de producir cambios en la piel con o sin producción de calor, por lo cual la quemadura es originada por los cambios químicos que ocurren dentro de la piel y no por calor.

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

Las quemaduras por radiación son menos comunes y ocurren cuando hay exposición a radiación productos radioactivos ionizantes o no ionizantes.

La severidad de cualquier quemadura está relacionada con el periodo de exposición a la fuente de la quemadura, la intensidad de esta fuente y la resistencia de la piel. Los pacientes en los extremos de la vida generalmente tienen una piel menos resistente y resultan por ello con quemaduras más significativas.

Las complicaciones fisiológicas y sistémicas asociadas a lesiones por quemadura son múltiples y dependen de la severidad, incluyen pero no se limitan a:

- Pérdida de líquidos e hipovolemia
- Pérdida de electrolitos
- Hipoxia
- Acidosis
- Hipotermia
- Infección
- Insuficiencia orgánica (renal, hepática, cardiaca)

Serán tratados en otro apartado: la patofisiología de la lesión por quemadura, la respuesta local a la lesión por quemadura, la respuesta sistémica a la lesión por quemadura, la clasificación de las quemaduras por su profundidad, el cálculo de la extensión de la quemadura de acuerdo a la superficie corporal afectada y los criterios de traslado a un centro de quemados.

Seguridad den la Escena:
La atención de un paciente quemado en el ámbito prehospitalario puede darse de dos formas:

- En forma accidental cuando una persona se encuentra casualmente en el sitio del suceso
- Cuando se presta servicio en unidades prehospitalarias (ambulancias) que son despachadas al sitio de un incidente

En el primer caso por lo regular no se cuenta con los elementos necesarios para atender a un paciente en la forma idónea, no obstante deben aplicarse la mayor cantidad posible de las medidas mencionadas en este capítulo y sobre todo evitar que se cometan errores fatales, por las personas inexpertas que se encuentran en la escena. Sobre todo se debe tener la precaución de no exponerse a riesgos innecesarios o convertirse también en víctima.

En el segundo caso la persona que recibe la solicitud de auxilio por teléfono o radio debe hacer un interrogatorio, lo más amplio posible, con el fin de conocer las circunstancias en las que ocurrió el evento y la situación que prevalece. Así, antes de que arribe la unidad, el personal a bordo debe conocer de qué tipo de quemadura se trata (escaldadura, flama, química, eléctrica, etc.), si la escena puede ser insegura, si ya hay personal especializado en la escena (bomberos,

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

Comisión Federal de Electricidad, etc.), número de pacientes y condición de los mismos, entre muchos otros. De esta forma se pueden tomar las previsiones necesarias o recomendables.

En ambos casos la regla más importante es tomar las medidas necesarias para asegurar la seguridad en la escena para la o las personas que atienden a las víctimas, el o los pacientes y el resto de las personas que se encuentran en el sitio. Los aspectos a considerarse incluyen:

- Naturaleza del incidente
- Número de víctimas
- Presencia de peligros en la escena
- Necesidad de notificación para solicitar apoyo adicional (policía, bomberos, protección civil, CFE, rescatistas especializados, más ambulancias, etc.)
- Asegurar la escena (acordonar) lo antes posible para evitar más víctimas
- Establecer prioridades de atención

Inclusive una escena que aparenta ser segura puede ser peligrosa. Nunca debe ingresarse a una escena potencialmente insegura y solo cuando se sabe que no hay riesgos se puede abordar al o a los pacientes. Ejemplo de escenas inseguras: presencia de químicos tóxicos, cables eléctricos “vivos”, incendios, fuentes de radiación, riesgo de explosión, etc.

Con el fin de minimizar o evitar los posibles riesgos para el personal, es imprescindible utilizar equipo de protección personal como:

- Casco resistente a impactos con protección de pabellón auricular y barbiquello
- Lentes de policarbonato con perforaciones laterales para evitar el que se empañen
- Calzado con protección de tobillo y suelas antiderrapantes
- Guantes de carnaza

Estos elementos generalmente son portados por personal como bomberos y rescatistas. Para la atención del paciente tanto los guantes como los lentes son también lo mínimo necesario para protegerse de enfermedades transmisibles por líquidos corporales.

En algunos casos solo podrá ingresar personal que además cuente con equipo profesional como:

- Chaquetones de bombero
- Guantes de carnaza impermeables y antiderrapantes
- Equipo de aire autónomo
- Casco con careta de policarbonato

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

Tipo de quemaduras y su abordaje:
En el ámbito prehospitalario es posible encontrar pacientes recientemente quemados o que inclusive están sufriendo la quemadura al momento de ser atendidos. Los tipos de quemadura que se pueden encontrar y la forma de manejarlos cuando se tiene el primer contacto son como sigue.

- **Quemadura térmica:** ocurre cuando existe una exposición directa a una fuente de calor. Puede ser por flama, escaldadura (líquidos calientes) u objetos calientes. En estos casos es necesario detener el proceso de quemadura. En caso de flama es importante rodar al paciente o cubrirlo con una manta para sofocar el fuego. En todos los casos debe retirarse la ropa y la joyería lo antes posible.
- **Eléctrica:** de alto voltaje, de bajo voltaje, de corriente continua, de corriente alterna. Es imperativo eliminar la fuente eléctrica hacia la víctima, sin embargo es necesario que esto se realice con todas las medidas de seguridad y en caso necesario por personal especializado. En estos pacientes es importante tomar en cuenta que pueden presentarse alteraciones cardiacas, por lo cual está indicado colocar un monitor electrocardiográfico. El manejo también difiere en que la cantidad de líquido intravenoso necesario es mayor al aparente.
- **Químicos:** álcalis, ácidos y compuestos orgánicos. Es importante que se retire el químico lo antes posible desvistiendo al paciente y cepillando los químicos en polvo, en todos los casos es imperativos lavar con abundante cantidad de agua durante un período significativo. Está contraindicado neutralizar los químicos.

Evaluación Primaria:
La evaluación primaria o inicial se lleva a cabo en todo paciente para establecer prioridades de atención; es esencial para poder tomar, en forma ordenada y sistemática, las decisiones adecuadas de manejo. Factores como la apariencia grotesca de la quemadura, el dolor intenso del paciente, el olor característico de piel y tejidos quemados, hacen que el personal prehospitalario pueda distraerse fácilmente de los problemas más apremiantes, es por ello que es importante apegarse a la secuencia que a continuación se presenta:

- **La impresión general del paciente:** se obtiene solo en segundos, en ella se determinan en forma global las condiciones de los sistemas respiratorio, circulatorio y neurológico, pero sobre todo es el tiempo en el cual se deben detectar aquellas condiciones evidentes que ponen en riesgo la vida del paciente así como las lesiones externas más manifiestas.

- **Estado de la alerta:** verificar en forma breve si el paciente está consciente o inconsciente. Al aproximarse a un paciente es fácil ver si éste responde a respuestas, deambula, realiza movimientos voluntarios, habla, ó por lo contrario se encuentra inmóvil o en posiciones típicas por ejemplo de decorticacón o descerebración.

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

- **Vía aérea:** es una de las mayores preocupaciones en la evaluación inicial, especialmente en pacientes que pueden desarrollar lesión por inhalación. Al generar la impresión general y determinar el estado de la alerta, simultáneamente se está evaluando la vía aérea.

  En el ámbito prehospitalario es esencial tener en mente el mecanismo de lesión, esto es, si el paciente estuvo expuesto a humo en espacios confinados, aire hiper caliente, explosión, químicos, flama u otras circunstancias; esto con el fin de anticipar la presencia de lesiones evidentes o sospechar lesiones internas ocultas en las vías respiratorias.

  El personal prehospitalario debe verificar si hay respiración, esto es, movimiento de aire por la vía aérea, mediante el método de ver, oír y sentir. En caso de obstrucción u otro tipo de compromiso, el TUM debe realizar las maniobras necesarias para resolver el problema. Las acciones pueden incluir apertura de la vía aérea mediante posicionamiento (levantamiento mandibular o subluxación mandibular manteniendo la columna en posición neutral en caso de posible daño cervical), aspiración, colocación de cánula nasofaríngea, cánula orofaríngea, tubo endotraqueal o ventilación trasntraqueal.

  Es importante recordar que en todo paciente con trauma existe la posibilidad de lesión cervical hasta no demostrar lo contrario, razón por la cual se deben tomar las precauciones necesarias, esto es, inmovilización manual y colocación de collarín cervical.

  El manejo de la vía aérea de los pacientes quemados tiene particularidades muy especiales. A pesar de que no todos los pacientes quemados presentan emergencias a nivel de vía aérea que requieren de intubación, si es necesario tomar en cuenta que en forma inicial un paciente puede presentar una vía aérea permeable que al pasar del tiempo puede edematizarse y obstruirse. Es por ello que ocasionalmente puede ser necesario tomar, en forma temprana, la decisión de intubar o no a un paciente ya que posteriormente puede ser muy difícil o inclusive imposible realizar esta maniobra.

  Deben buscarse datos indicativos de que la vía aérea está comprometida:
  - ✓ Presencia de agitación (dato temprano de hipoxia)
  - ✓ Estridor (dato ominoso que sugiere disminución significativa de la luz de la vía aérea)
  - ✓ Quemaduras alrededor de boca y narinas
  - ✓ Edema en labios
  - ✓ Vibrinas quemadas
  - ✓ Presencia de disfonía
  - ✓ Dificultad para deglutir
  - ✓ Tos excesiva
  - ✓ Datos de insuficiencia respiratoria como taquipnea o retracción intercostal
  - ✓ Sibilancias
  - ✓ Quemaduras circunferenciales de cuello.

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

Es imposible anticipar la magnitud o velocidad con la que va a desarrollarse el edema, por lo que es válido pensar que es más fácil retirar un tubo endotraqueal no necesario que colocar un tubo en una vía aérea edematizada. Cuando ya es imposible intubar a un paciente llega a ser necesaria una cricotirotomía lo cual es una maniobra que requiere de mayor habilidad además de constituir un riesgosa más para el paciente, sobre todo en niños.

La decisión de realizar una intubación en la escena depende de los protocolos existentes para cada organización y la capacitación del personal prehospitalario. Puede ser necesaria una intubación con técnica de secuencia rápida (uso de sedantes y paralizantes musculares) sin embargo es necesario considerar que únicamente personal con la suficiente capacitación puede realizar ésta maniobra que, complicarse o no realizarse en forma adecuada, puede ocasionar peligrosas complicaciones.

Debido a que la cinta adhesiva no se fija a la piel quemada es necesario utilizar dispositivos especiales o cinta umbilical para fijar el tubo endotraqueal.

- **Ventilación:** la oxigenación adecuada del cuerpo solo puede lograrse a través de una eficiente ventilación, así como la consecuente respiración tisular a través del proceso fisiológico en el cual se lleva a cabo el intercambio de gases a nivel de la membrana alveolo – capilar. La hipoxia y acidosis tisular tienen efectos deletéreos sobre el metabolismo humano por lo cual el personal prehospitalario debe administrar lo antes posible oxígeno a altos flujos, así como verificar y posiblemente corregir la adecuada ventilación. Una adecuada ventilación se logra con una frecuencia ventilatoria de entre 12 y 20 por minuto y una adecuada expansión torácica.

  En los pacientes quemados los problemas ventilatorios pueden ser el resultado de un gran número de razones entre las cuales destacan:
  - ✓ Trauma torácico como hemotórax, nemotórax y tórax inestable
  - ✓ Alteraciones neurológicas como trauma de cráneo, trauma medular, intoxicación por monóxido
  - ✓ Alteraciones pulmonares como puede ser edema pulmonar
  - ✓ Quemaduras circunferenciales del tórax que impiden la expansión torácica.

  Para que el personal prehospitalario pueda conocer el estado ventlatorio debe evaluar la frecuencia, profundidad y simetría de la ventilación, así como buscar la presencia de estertores y sibilancias. Para ello es necesario observar la expansión torácica y auscultar los ruidos ventilatorios.

  En caso de que el paciente no esté ventilando o lo esté haciendo en forma inadecuada, es necesario proporcionar apoyo ventilatorio con bolsa válvula mascarilla o ventilador en caso de pacientes intubados, además de la oxigenoterapia. Es importante destacar que el apoyo ventilatorio debe proporcionarse a una frecuencias de 12 – 16 por minuto, con un

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

volumen suficiente para generar expansión torácica, pero cuidando que no se genere la distensión gástrica en pacientes no intubados.

Cuando el paciente sufrió quemaduras circunferenciales en el tórax, es posible que se forme una escara (especie de piel dura como baqueta) que hace difícil o inclusive imposible la expansión torácica. En este caso puede ser necesario realizar una escarotomía inclusive en el ámbito prehospitalario. Este procedimiento consiste en realizar cortes en la parte lateral del tórax con el fin de permitir la expansión torácica y se explica con mayor detalle en otra sección.

- **Circulación:** otro factor que puede participar en el desarrollo de hipoxia y acidosis tisular es un inadecuado estado circulatorio. En general los problemas circulatorios provienen de tres fuentes:
  - ✓ Cuando ya existen problemas de bomba o cardiacos
  - ✓ Cuando existen problemas de hipovolemia por sangrado u otra causa de pérdida de líquido
  - ✓ Cuando existe una expansión del lecho vascular como en los casos de anafilaxis, sepsis o lesión medular

  Los pacientes quemados presentan problemas circulatorios no solo por el volumen perdido durante el proceso de la quemadura, si no por el importante secuestro de líquidos al formarse edema y las posibles hemorragias asociadas. No obstante, cuando un paciente presenta datos de hipovolemia temprana es necesario descartar primero trauma con hemorragia u otra patología asociada.

  En los pacientes quemados conforme pasa el tiempo se genera una pérdida de líquido muy importante a través de la superficie corporal quemada, por ello entre mayor la superficie corporal quemada, hay mayor pérdida de líquido y mayor compromiso hemodinámico.

  La evaluación del estado circulatorio se realiza a través de la palpación de los pulsos (presencia, calidad, ritmo, frecuencia) y las características de la piel (humedad, temperatura, color, llenado capilar) en sitios no quemados. En caso de que el paciente presente una hemorragia evidente ésta debe ser controlada mediante presión directa y elevación cuando se trata de una extremidad.

  La inestabilidad circulatoria se hace evidente cuando se detectan taquicardia, pulsos filiformes, piel húmeda y fría y un llenado capilar retardado. Es importante notar que en los pacientes quemados la taquicardia no necesariamente esté en relación directa con la perdida de líquidos, como sucede en los pacientes no quemados. En otra sección se detallará esta particularidad.

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

En pacientes con quemaduras circunferenciales en extremidades se deben buscar alteraciones circulatorias locales que se manifiestan por disminución o ausencia de pulsos periféricos, dolor profundo, palidez, alteraciones sensoriales y llenado capilar retardado.

- **Discapacidad neurológica:** a través de la determinación del estado de la alerta y nivel de atención es posible verificar la función del sistema nervioso central. En general las quemaduras por sí mismas no generan alteración del estado de la alerta u otras manifestaciones neurológicas.

  Cuando se encuentra una alteración del estado de alerta en fase temprana en pacientes quemados, es importante sospechar de hipoxia secundaria a problemas en la vía aérea, ventilación o circulación, así como exposición a humo y monóxido de carbono. No obstante es necesario descartar problemas propios del sistema nervioso central, alteraciones metabólicas como diabetes o la presencia de alcohol y/o drogas entre otros.

  En la evaluación primaria solo es necesario hacer un reconocimiento básico del estado de la alerta a través del acrónimo AVDI
  - ✓ Alerta
  - ✓ Verbal, responde al estímulo
  - ✓ Doloroso, responde al estímulo
  - ✓ Inconsciente

  En caso de quemaduras circunferenciales en extremidades pueden presentarse afección neurológica local que se manifiesta como alteraciones motoras y sensoriales.

- **Exposición al medio ambiente:** es indispensable retirar TODA la ropa, además de la joyería, en forma temprana ya que, además de que detiene el proceso de la quemadura, solo es posible detectar lesiones y otras alteraciones del cuerpo cuando éste se encuentra descubierto. Una vez que se revisó el cuerpo en forma rápida por el frente y el reverso es importante volver a cubrir al paciente con una sábana seca y limpia para conservar su temperatura.

  Los pacientes quemados con facilidad y rapidez pueden desarrollar hipotermia ya que cuando falta la piel, también se pierden las propiedades termoreguladoras de la misma. Además es frecuente encontrar a los pacientes con ropa mojada o que han sido cubiertos con mantas mojadas y por ello predispuestos a la hipotermia.

  Además es primordial procurar un ambiente caliente prendiendo la calefacción en el compartimiento del paciente. La hipotermia es grave para el paciente ya que puede prologar los tiempos de coagulación y favorecer la inestabilidad hemodinámica. En bebés es recomendable cubrir la cabeza ya que es un sitio del cual se pierden grandes cantidades de calor.

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

De ser posible, al momento de descubrir al paciente, se debe realizar una estimación aproximada de la superficie corporal quemada de acuerdo a las regla de los nueves o su equivalente en niños, misma que se explica con más detalle en otra sección. El cálculo definitivo se debe llevar a cabo durante la evaluación secundaria que se lleva a cabo más tarde.

- **Fluidos:** debido a la gran formación de edema y pérdida de líquidos que se asocia a una quemadura, es importante reponerlos lo antes posible. La reposición temprana de líquidos intravenosos en el ámbito prehospitalario mejora el pronóstico de los pacientes y evita complicaciones como es el estado de choque e insuficiencia renal.

  En general a todos los pacientes se les debe colocar un acceso venoso, en especial aquellos que tienen una superficie corporal quemada (SCQ) > 20%, (en pacientes pediátricos mayor del 10%) lesiones traumáticas y/o problemas médicos o cardiacos asociados. Se recomiendan uno, y si son posibles dos accesos intravenosos, con catéteres cortos y de calibre grueso, de preferencia en sitios no quemados, sin embargo si es necesario se puede canalizar en la piel quemada. Las medidas de asepsia y antisepsia empleadas son las mismas que en todo tipo de pacientes. Es preferible colocar los accesos venosos en extremidades superiores. Debido a que la tela adhesiva no se fija a la piel quemada, es necesario asegurar el catéter de tal manera que no se salga de su sitio cuando los pacientes son movilizados. Puede ser necesario colocar grapas o puntos con sutura, sin embrago en el ámbito prehospitalario resulta más práctico colocar una venda de gasa alrededor del catéter, vigilando cuidadosamente que éste no impida la libre circulación en caso de haber edema en progreso.

  Cuando no es posible colocar un acceso venoso está indicada la vía intraósea, sobre todo en niños menores de 6 años, aunque ya existen dispositivos para adultos. A pesar de que la canalización intraósea puede ser sobre tejidos quemados, es preferible elegir sitios con piel intacta.

  Las soluciones más recomendables son las cristaloides isotónicas (hartmann o fisiológica) ya que permanecen mayor tiempo en el espacio intravascular y de preferencia tibias para evitar la hipotermia en el paciente. El volumen a administrar depende de la SCQ.

  A diferencia de pacientes con alteraciones hemodinámicas por trauma, los datos típicos de choque como taquicardia e hipotensión, pueden no ser igualmente representativos en el paciente quemado. Las víctimas por quemadura están en un estado hiperdinámico y pueden presentar taquicardia e hipotensión con o sin estado de choque asociado, por lo que pueden no responder en la forma esperada a cargas de líquido intravenoso. Un dato valioso es el estado de la alerta del paciente.

  En pacientes con quemaduras eléctricas la superficie corporal aparentemente quemada puede ser mínima, no obstante es importante reconocer que la reposición de líquidos

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

necesaria es significativamente mayor ya que los tejidos quemados no pueden observarse al estar bajo piel intacta.

Durante la reanimación debe evitarse la administración inadecuada de líquidos ya que, con volúmenes bajos se propicia el choque hipovolemico y las alteraciones metabólicas que se asocian; con volúmenes elevados se puede generar una sobrecarga hemodinámica y consecuente edema pulmonar.

Durante la evaluación primaria el proveedor debe reconocer e identificar aquellas condiciones críticas que ponen en riesgo la vida y el momento de reconocerlas debe resolverlas. Por ejemplo si se encuentra que no hay paso de aire por la vía aérea es imperativo resolver este problema antes de atender la vía aérea o circulación. En orden de importancia se debe cuidar en primer término la vida, en segundo la función y en tercero la estética.

Evaluación secundaria:
Una vez resueltos los problemas que ponen en riesgo la vida, si el tiempo de traslado es suficiente y si la condición del paciente lo permite, el personal prehospitalario puede proceder a una evaluación secundaria. En esta fase se lleva a cabo una revisión minuciosa de cabeza a pies además de que se realiza un interrogatorio o historia clínica detallada.

En este momento está indicado tomar los signos vitales que incluyen frecuencia cardiaca, frecuencia ventilatoria y tensión arterial. De ser posible se debe colocar un oxímetro de pulso y un monitor cardiaco, sobre todo si se trata de pacientes con quemadura eléctrica. En caso necesario o en pacientes con antecedentes diabéticos es aconsejable obtener la glicemia sanguínea.

El brazalete para obtener la tensión arterial de preferencia debe ser colocado en una extremidad no quemada, si todas las extremidades están quemadas, se debe colocar un paño limpio bajo el brazalete y tratar de escuchar la tensión arterial y tomar en cuenta que el dato puede no ser del todo fidedigno.

La exploración física se debe llevar a cabo en forma sistemática aplicando la observación, palpación, percusión y auscultación según aplique. Además de las lesiones evidentes por quemadura es necesario buscar las lesiones propias de los pacientes que sufren un trauma.

En la cabeza deben buscarse lesiones en cráneo y cuero cabelludo, revisar ojo y pupilas, buscar datos de quemaduras peri bucales y narinas, revisar boca y conductos auditivos. En el cuello es necesario detectar alteraciones en tráquea y yugulares. En tórax además de revisar la parrilla costal y espalda se deben auscultar campos pulmonares y corazón. En abdomen se deben buscar datos de irritación peritoneal como rigidez abdominal, distensión y signo de rebote positivo. Durante la revisión de la pelvis se deben descartar fracturas. En las extremidades no debe olvidarse evaluar los datos circulatorios y neurológicos además de buscar fracturas.

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

Deben ser detectadas las quemaduras especiales que ameritan el traslado a un centro especializado de quemaduras y que incluyen cara, manos, pies, genitales y periné.

Las lesiones encontradas deben ser tratadas en forma habitual, por ejemplo las hemorragias deben ser tratadas con compresión directa y vendaje y las fracturas deben ser inmovilizadas.

Es en este momento en el que se debe documentar con mayor precisión la SCQ de acuerdo a la regla de los nueves o su adaptación para niños.

Durante la historia clínica se deben obtener la mayor cantidad de datos posibles relacionados con el paciente y el incidente. Se deben registrar los datos generales del paciente como nombre, edad, peso, estado civil, dirección y los datos propios del incidente:

1. Cómo ocurrió, que tipo de quemadura es (flama, líquido, electricidad, químico)
2. Si el paciente quedó atrapado en algún espacio con humo y durante cuánto tiempo
3. Si hubo pérdida del estado de alerta
4. Si hubo exposición a algún químico y determinar su naturaleza
5. Si hubo exposición a electricidad o radiación determinar el tipo
6. Si la quemadura se asoció a un accidente vehicular, caída o explosión
7. Cómo o con qué se trató la quemadura inicialmente
8. Explorar si existe la posibilidad de abuso o suicidio, etc.

El acrónimo más utilizado es el de AMPLIA:

A: Alergias
M: Medicamentos que toma el paciente
P: Patologías asociadas, embarazo
L: Libaciones, últimos alimentos
A: Asociados, eventos

Investigar si el paciente cuenta con vacuna antitetánica y determinar la última fecha de aplicación.

En caso de que el paciente no esté en condiciones de proporcionar datos, éstos deben ser obtenidos por familiares o personas que se encuentran en la escena.

Reevaluación:
Los pacientes quemados pueden deteriorarse súbitamente por lo cual deben ser monitorizados continuamente y reevaluados repetidamente. Solo si se detectan a tiempo los cambios es posible intervenir en forma adecuada realizando cambios o adecuaciones en el manejo.

Manejo del paciente quemado:
Hasta ahora el manejo se ha incluido en las fases de revisión primaria y secundaria del paciente debido a que son procesos que deben efectuarse en forma simultánea. No obstante a

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

continuación se exponen algunos aspectos de los principios generales del manejo del paciente quemado.

Los objetivos del manejo prehospitalario del paciente quemado incluye la prevención de mayor lesión de la lesión, mantener la vía aérea, oxigenoterapia, soporte ventilatorio, reemplazo de líquidos, transporte expedito al sitio más adecuado de acuerdo a la lesión, utilización de técnicas que minimicen la exposición a agentes infecciones y apoyo emocional.

Detener el proceso de la quemadura:
Es el primer paso en el manejo de un paciente quemado es detener el proceso de la quemadura retirando a la víctima de la fuente de calor, electricidad o agente químico. En esta fase el personal prehospitalario está especialmente expuesto y debe tomar las precauciones detalladas con anterioridad.

Quemaduras menores pueden ser enfriadas con agua corriente, nunca debe aplicarse hielo y debe evitarse agua contaminada en lo posible.

Pacientes cuya ropa está en flamas, debe ser cubierta con una manta o rodada en el suelo, nunca debe permitirse que la víctima corra ya que esto favorece el proceso de la quemadura.

La totalidad de la ropa del paciente y la joyería deben ser removidos ya que la ropa puede estar aun ardiendo (aunque no haya flama evidente) y guardar cantidades significativas de calor. Las piezas de metal, como son hebillas, cierres y botones, pueden generar quemaduras significativas. Adicionalmente la joyería circular (anillos, pulseras, collares) pueden tener un efecto “torniquete” cuando hay formación de edema en el tejido subyacente. Cuando no es posible retirar la joyería, ésta debe ser “cortada” en el hospital.

Cuando la ropa se encuentra adherida a la piel (especialmente telas sintética “derretida”), ésta no debe ser arrancada, si no recortada y dejada en su sitio para que sea retirada posteriormente en el hospital.

Los químicos deben ser retirados con mucho cuidado para no esparcirlos más y no poner en riesgo al personal prehospitalario u otras personas presentes. Los químicos secos deben ser cepillados primero y posteriormente retirada la ropa y disponer de ella en forma segura. Posteriormente debe lavarse el químico con abundante agua corriente por un período prolongado (por lo menos 15 minutos).

Vía aérea, oxigenación y ventilación:
En todo paciente quemado es necesario administrar altas concentraciones de oxígeno lo antes posible y de preferencia humidificado. En caso necesario se debe proporcionar apoyo ventilatorio. En caso de que se sospeche lesión por inhalación es importante vigilar la aparición de signos de obstrucción inminente de vía aérea. Un edema laríngeo que pone en riesgo la vida puede estar en progreso y hacer difícil, si no es que imposible, una intubación endotraqueal. En estos casos la decisión de realizar una intubación no debe ser demorada.

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

Circulación:
La necesidad de la restitución de líquidos está dada por la severidad de la lesión, la condición del paciente y el tiempo estimado de traslado.

El volumen se determina de acuerdo a la fórmula de Parkland (% SCQ x peso x 2 – 4 ml) durante la evaluación secundaria. Este volumen se administra en 24 horas, la mitad repartido en las primeras 8 horas, tomando como inicio el momento en el que se produjo la lesión, y el resto en las restantes 16 horas. Esta regla es una guía no absoluta ya que la eficiencia de la reanimación con líquidos debe evaluarse y de ser necesario ajustarse. La valoración se realiza preferentemente por la uresis (volumen de orina por minuto u hora), sin embargo debido a que para ello se requiere de una sonda vesical, éste parámetro no resulta práctico en la atención prehospitalaria. Pueden evaluarse los parámetros hemodinámicas a pesar de que, en los pacientes quemados, éstos pueden no reflejar en forma fidedigna la condición actual del paciente.

Debido a que el cálculo exacto tanto de la SCQ, del peso corporal, como de los líquidos requeridos puede ser difícil en el ámbito prehospitalario, se propone el siguiente esquema intravenoso:

- Bebés: bolo de 20 ml/kg
- Menores de 5 años de edad: 150 ml/hora
- Niños de 5 a 15 años de edad: 250 ml/hora
- > 15 años de edad: 500 ml/hora

Existen protocolos que recomiendan que en el ámbito prehospitalario se administren los líquidos intravenosos “a libre demanda” en todo paciente severamente quemado debido a que resulta difícil sobrecargar al paciente, sobre todo si los tiempos de traslado no son excesivos. Cuando se prevén tiempos de traslado prolongados es necesario aplicar la regla del Parkland y de preferencia colocar una sonda vesical para evaluar el gasto urinario, adaptar la administración intravenosa y evitar así una excesiva o insuficiente administración de líquidos intravenosos.

Debido a que el cálculo de los líquidos intravenosos se hace para un lapso de 24 horas, es importante que se registre en forma exacta la cantidad de líquido administrado en el ambito prehospitalario.

Otros:
Todo paciente con una SCQ > 20% tienen posibilidad de desarrollar íleo paralítico (paro intestinal), por lo que, para evitar la distensión gástrica, es recomendable la inserción de una sonda naso gástrica, sobre todo cuando se estima que el tiempo de traslado sea prolongado.

Manejo de la quemadura:
Las quemaduras deben ser cubiertas con paños o sábanas limpias y secas, de preferencia que no suelten pelusa. Existen autores que recomiendan material estéril, sin embargo en el campo

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

prehospitalario esto no es necesario ya que la quemadura no está libre de patógenos. En el hospital la lesión será tratada con las técnicas de asepsia y antisepsia necesarias.

Solo en quemaduras con < 10% de SCQ se pueden aplicar vendajes húmedos o productos como “WaterJel”. En caso de que el paciente haya sido cubierto con gasas, apósitos, vendajes u otros productos comerciales húmedos Existe literatura en la cual se afirma que cuando se aplica el producto comercial WaterJel en el ámbito prehospitalario, no produce hipotermia, además de que se genera un efecto analgésico en los pacientes y el recubrimiento no se adhiere a la piel quemada, lo cual permite ser retirado con facilidad en el hospital. Water Jel es un vendaje gelatinoso que contiene agua estéril y aceite del árbol del té. El vendaje extrae el calor de la quemadura sin favorecer la hipotermia, adicionalmente se sabe que el aceite del árbol del té, que es de Australia, puede prevenir infecciones asociadas.

En quemaduras mayores del 10% de la superficie corporal, está en riesgo de desarrollar hipotermia por lo que se le deben retirar cubrir con paños secos además de mantas calientes. La hipotermia debe ser evitada a toda costa. NO debe aplicarse ningún tipo de crema ni vendajes circulares. Se reitera que es importante retirar toda la joyería así como todo tipo de productos que le hayan sido aplicado al paciente (pasta de dientes, huevo, mostaza, mantequilla, aceites, pomadas, etc.).

La sulfadiazina de plata a pesar de ser un agente comúnmente usado en quemaduras, no tiene aplicación en el ámbito prehospitalario. Las vesículas formadas en quemaduras de segundo grado deben ser cubiertas con un paño limpio y seco, nunca deben ser abiertas. La decisión de cómo tratarlas las debe tomar el personal hospitalario.

Analgesia:
Los pacientes quemados sufren un dolor significativo por lo que se debe hacer todo lo posible para ofrecer alivio. Se sabe que entre mejor sea el manejo de la analgesia inicial, mejor será tolerado el dolor posteriormente por el paciente. Se puede disminuir el dolor elevando las extremidades afectadas para evitar o contrarrestar el edema, cubrir las heridas para evitar la circulación de aire y mantener caliente al paciente.

De acuerdo a las políticas o protocolos de cada servicio de ambulancias se podrán administrar o no analgésicos. Debido a la mala e impredecible absorción, en ningún caso de quemaduras severas está indicada la vía oral o intramuscular. Se recomienda el uso con cautela de narcóticos como la morfina o nalbufina en dosis apropiadas para lograr la analgesia deseada (dosis suficientes pueden significar para pacientes pediátricos: morfina 0.1 mg/kg IV cada 5- 10 min; y para pacientes adultos: morfina 5 – 10 mg IV dada 5 minutos). Debe tenerse a la mano la bolsa válvula mascarilla en caso de que ocurra depresión ventilatoria y sea necesario proporcionar apoyo.

Es importante recordar sin embargo que pueden no estar indicados medicamentos narcóticos, sobre todo cuando existen otras lesiones que comprometen el estado ventilatorio y/o

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

hemodinámico. Los narcóticos pueden provocar hipotensión y deterioro ventilatorio por lo que los pacientes deben ser monitorizados cuidadosamente.

La anestesia tópica no está indicada ya que la absorción de la xilocaína puede ocasionar alteraciones neurológicas y cardiacas.

Apoyo psicológico y/o emocional:
Todo paciente quemado sabe que está severamente lesionado y las implicaciones de su estado, es por ello que el apoyo emocional tanto para la víctima como para su familia desde el primer abordaje es importante.

La capacidad para que un paciente quemado retome su vida activa depende más de su habilidad de ajuste emocional que de su discapacidad física. Se ha podido comprobar que las alteraciones emocionales no necesariamente se relacionan en forma directa a la extensión de la lesión por quemadura.

Es importante mantener en el paciente y sus familiares la confianza en el cuidado médico que recibe. Debido a que es difícil establecer un pronóstico atinado en la fase inicial del manejo de un paciente quemado, es importante evitar externar comentarios que aseguren que la lesión va a sanar bien o sin dejar cicatriz. Es primordial ser honesto en todo momento e inclusive es válido que el personal prehospitalario diga que desconoce la profundidad de la quemadura o cual es el pronóstico a largo plazo. Es recomendable que al paciente y/o sus familiares se le explique lo que se le está haciendo y que se le prevenga cuando va a provocarse dolor. Vale la pena afirmar que recibirá la mejor atención posible y es necesario procurar que reciba apoyo emocional de personal profesional lo antes posible.

Casos especiales:
Quemaduras a cara y extremidades:
Las quemaduras en la cara se asocian a compromiso de la vía aérea, es por ello que, de no haber contraindicaciones para ello, se recomienda la elevación de la porción cefálica del carro camilla por lo menos 30° con el fin de minimizar la formación de edema. Es necesario vigilar, si los pabellones auriculares están quemados, que éstos no reciban ningún tipo de presión para evitar mayor daño tisular.

También deben ser elevadas las extremidades para minimizar el edema y evitar el efecto torniquete. En el caso de quemaduras circunferenciales es necesario evaluar con frecuencia el estado circulatorio debido a que puede ser necesaria una escarotomía. Éste es un procedimiento de emergencia en el cual, con el fin de restaurar la circulación, se corta a través de la escara formada en el tejido quemado hasta el tejido subcutáneo, sin llegar a estructuras profundas como tendones, venas, arterias, músculos y su fascia. Los cortes se realizan a pie de paciente con un bisturí en las líneas longitudinales externa e interna de la extremidad. Este tema será tratado con mayor detalle en otra sección.

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

Las quemaduras circunferenciales en tórax pueden impedir la expansión torácica y requerir escarotomía en ambas líneas axilares y si es necesario en el borde costal.

Lesión por inhalación:
Pacientes quienes estuvieron expuestos a aire caliente o humo, generalmente en espacios cerrados o confinados (casas, coches), pero también en espacios abiertos, inhalan productos tóxicos de la combustión y pueden presentar lesión por inhalación. Las consecuencias pueden ser intoxicación por monóxido de carbono, lesión supraglótica (por arriba de la glotis) e infraglótica (por debajo de la glotis). Se profundizará este tema en otra sección.

En todos los casos se debe proporcionar oxigenoterapia a altas concentraciones y estar preparado para proporcionar eventualmente apoyo ventilatorio a través de un tubo endotraqueal.

Quemaduras químicas:
Estas quemaduras ocurren tanto en el hogar como en sitios de trabajo. Existen un sinnúmero de químicos que se clasifican en álcalis, ácidos y compuestos orgánicos. Es importante determinar el tipo de químico, su concentración, el volumen y tiempo que estuvo en contacto el paciente y los primeros auxilios proporcionados. Nunca deben ser utilizados otros agentes químicos para tratar de “neutralizar” el proceso ya que la reacción genera calor y mayor daño.

Ya se mencionó previamente que el manejo principal consiste en el lavado cuidadoso de la zona afectada, especialmente si se trata de quemaduras en ojos por químicos se debe lavar con abundantes cantidades de agua.

Las precauciones que se tienen que tomar en estos pacientes ya fueron explicadas. En otra sección se ampliará el tema relacionado con quemaduras químicas específicas.

Quemaduras eléctricas:
La compresión de los sucesos que ocurren durante una exposición a la electricidad es esencial para poder tratar de manera a las víctimas de este tipo de quemadura.

La quemadura eléctrica puede ser ocasionada por corriente directa, alterna, así como de alta y de baja tensión. A diferencias de otros agentes causales de quemadura, la electricidad puede generar daños en estructuras profundas sin dejar evidencia en la superficie, razón por la cual es importante sospecharlas. Las alteraciones que, a pesar de poder ser impredecibles, pueden ser anticipadas son:

- Quemaduras a lo largo del trayecto que recorrió la corriente eléctrica (desde el sitio de entrada hasta el de salida, cuando existen)
- Hipertensión y taquicardia asociadas a la liberación de catecolaminas
- Disritmias cardiacas cuando la corriente pasó por el miocardio
- Daño de sistema nervioso central con convulsiones, coma u otro tipo de alteraciones
- En extremidades lesiones similares a las que se observan en aplastamientos, con desarrollo de síndrome compartimental

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

- Insuficiencia renal aguda que puede ser el resultado de mioglobinuria, coagulación intravascular diseminada y choque hipovolémico
- Otras estructuras internas pueden verse dañadas por lo que estos pacientes requieren ser evaluados minuciosamente.

Al tratar a estos pacientes es importante no ponerse en riesgo, solo con una escena segura se puede iniciar con el manejo del paciente.

En el manejo de pacientes quemados por corriente eléctrica se debe considerar que con frecuencia existen lesiones traumáticas asociadas por lo que puede ser necesaria la inmovilización cervical. Como en todos los pacientes quemados, es importante la administración temprana de oxígeno a altas concentraciones. En caso de apnea se requiere de ventilación asistida e intubación inmediata.

La reposición de líquidos es esencial para evitar la hipovolemia y la insuficiencia renal subsiguiente. La cantidad de líquido administrada se debe determinar, no por la SCQ, si no por la condición clínica del paciente.

A todos los pacientes con exposición a electricidad se les debe colocar un monitor electro cardiográfico para detectar lo antes posible disritmias y tratarlas de acuerdo a los protocolos establecidos.

CLASIFICACIÓN

Las quemaduras deben clasificarse por su:

- **Etiología**: Agente causal (Escaldadura, Fuego, Electricidad, Químicas, etc.)
- **Severidad**: Profundidad (Primer grado, Segundo grado y/o Tercer grado), así como por su espesor (Parcial y Total).
- **Ubicación**: Áreas de las lesiones y zonas especiales
- **Gravedad**: Extensión (Leves, Moderadas y/o Severas)

ETIOLOGÍA

Escaldadura: (70% frecuencia promedio) Son ocasionadas por inmersión o volcadura de líquidos calientes. Corresponden a la causa con mayor frecuencia de quemaduras en la edad pediátrica, en la mayoría de las veces durante el periodo en que se bañan a los niños, por el descuido de los adultos al dejar el agua caliente en el suelo, o durante la preparación y consumo de alimentos. (25,27,28)

Fuego: (23% frecuencia promedio) Ocurren por contacto con llama directa por incendio, explosión y/o combustión. Ocurren cuando los niños se queman por jugar con cerillos,

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

sustancias flamables, cohetes y fuegos artificiales, así como en incendio de inmuebles. (29) El fuego es causante de la mayoría de las defunciones ó lesiones de mayor gravedad. (30,31)

Electricidad (5% frecuencia promedio) Presentan características especiales que les confiere gran severidad, suceden cuando los niños introducen objetos a los contactos de luz o muerden los cables de aparatos electrodomésticos, por contacto con líneas de alta tensión con varillas ó juego con papalotes, por arco voltaico en zonas de torres eléctricas, en los adultos como accidentes de trabajo. Este tipo de quemaduras son causales en la mayoría de amputaciones y secuelas funcionales graves.

Químicas: (2% frecuencia promedio) Son las menos frecuentes y se presentan cuando los niños por descuido de los padres están en contacto con sustancias almacenadas en forma inadecuada, y en los adultos en los lugares de trabajo.

Otras causas: Exposición prolongada al sol, frío o en pacientes sometidos a tratamientos de radioterapia o contacto con superficies calientes.

POR LA PROFUNDIDAD DE LAS LESIONES

Primer grado: Son producidas en la mayoría de las veces por exposición al sol. Clínicamente se manifiestan como zonas con ***eritema*** ó coloración oscura de la piel, edema moderado, dolor intenso. Histológicamente lesionan únicamente el epitelio y curan espontáneamente a menos que abarquen grandes extensiones, donde entonces se requiere administrar líquidos para evitar deshidratación por perdidas

Segundo grado superficiales de espesor parcial: La mayoría de las veces son provocadas por líquidos calientes ó flamazos, clínicamente se manifiestan por eritema importante, edema, dolor y ampollas, a los pocos días se tornan pálidas, histológicamente lesionan epidermis y dermis superficial, curan de 10 a 12 días con tratamiento adecuado

Segundo grado superficiales de espesor total: La mayoría de las veces son provocadas por líquidos calientes con mayor densidad ó fuego , clínicamente se manifiestan por palidez y dolor, histológicamente lesionan epidermis y dermis en su totalidad, algunas curan entre l2-21 días y después de 6 semanas lo pueden hacer con retracción por lo cual se recomienda el tratamiento quirúrgico.

Tercer grado de espesor total: La mayoría de las veces son provocadas por fuego ó electricidad, incluso algunos químicos, clínicamente se manifiestan por palidez, zonas grises, blancas e incluso totalmente negras, pueden mostrar apariencia acartonada, no hay dolor en el sitio de la lesión pero sí en la periferia, histológicamente lesionan epidermis y dermis en su totalidad, tejido celular subcutáneo y algunos músculos, no curan espontáneamente y el tratamiento es quirúrgico.

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

"¿Cuarto grado?": Clasificación de uso debatible, refiere a quemaduras con las mismas características que las de Tercer grado, para los casos que presenten lesiones en nervios, tendones y huesos. La mayoría de las veces son provocadas por fuego ó electricidad.

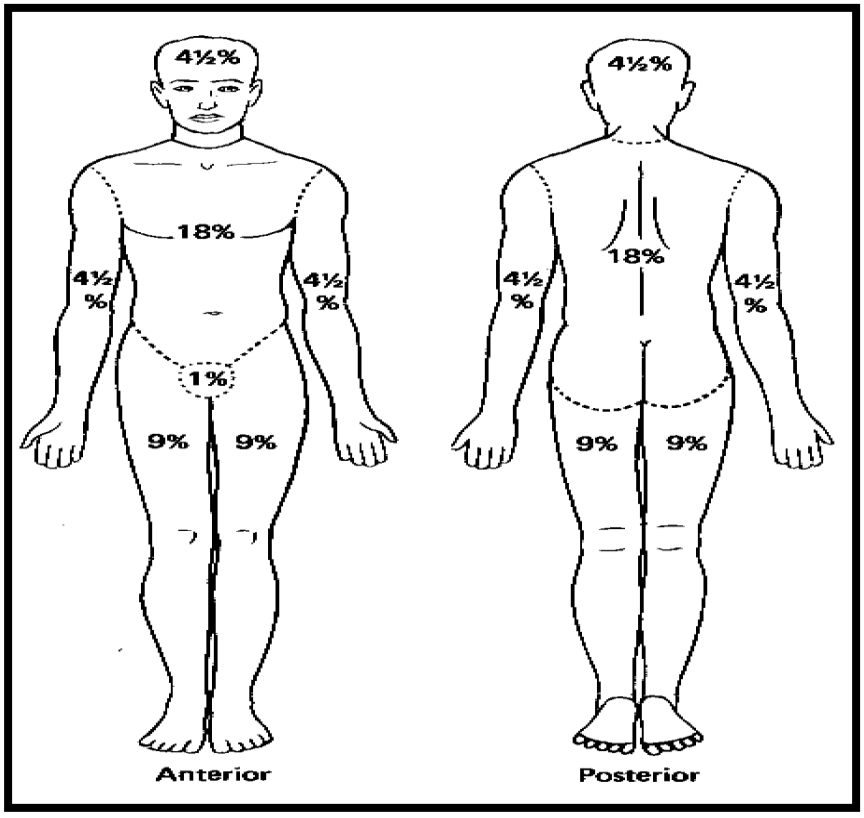
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LOS SITIOS QUE LESIONA

Se habla de *quemaduras especiales,* las que lesionan la cara, extremidades en pliegues de flexión, pies, manos, cuello, genitales.

DIAGNOSTICO DE ACUERDO A LA EXTENSIÓN

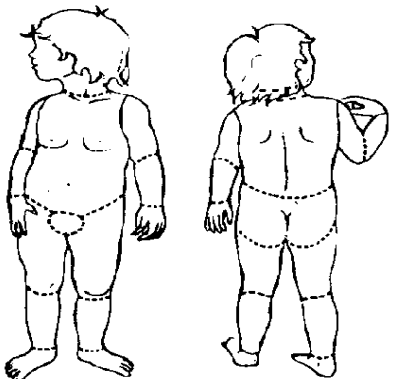
Para conocer su extensión, se han utilizado esquemas que asignan diferentes valores a los segmentos afectados, en los casos de adultos con quemaduras se emplea la ***Regla de los Nueves de Wallace***, sin embargo es inexacta para los niños debido al mayor tamaño de la cabeza y menor de las extremidades inferiores (ver cuadro 1). El esquema más aceptado es el de ***Lund y Browder***, que consiste en asignar dependiendo a la edad del paciente diferentes valores numéricos a los sitios afectados y sumados proporciona el porcentaje de la quemadura como se aprecia en el (ver *cuadro 2*).

Cuadro 1 - La grafica a la derecha, representa la Regla de los Nueves de Wallace.



Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

ÁREA	0-1	1-4	5-9	10-15	ADULTOS
Cabeza	19	17	13	10	7
Cuello	2	2	2	2	2
Tronco anterior ó Tronco posterior	13	13	13	13	13
Glúteo derecho ó Glúteo izquierdo	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Genitales	1	1	1	1	1
Brazo derecho ó Brazo izquierdo	4	4	4	4	4
Antebrazo derecho ó Antebrazo izquierdo	3	3	3	3	3
Mano derecha o Mano izquierda	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Muslo derecho o Muslo izquierdo	5.5	6.5	8.5	8.5	9.5
pierna derecha ó Pierna izquierda	5	5	5	6	7
Pie derecho o Pie izquierdo	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5



Cuadro 2 – Muestra el Esquema de Lund y Browder modificado en el que se cuantifica las lesiones de acuerdo a la edad y segmento corporal afectado.

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA SEVERIDAD

Se determina por la profundidad, extensión, localización, agente etiológico, edad, lesiones ó enfermedades asociadas inhalación de humo (33), pudiendo ser menores, moderadas y severas.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN

A mayor extensión de quemadura mayor morbimortalidad de la misma, pero no solo la extensión debe considerarse como un signo de gravedad. La **American Burn Association** propone los siguientes parámetros como criterios de hospitalización.

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

	MENOR	MODERADA	MAYOR
Espesor Parcial	<15% SCQ en Adultos <10% SCQ en Niños	15-25 % SCQ en Adultos >10-20%SCQ en Niños	>25% SCQ en Adultos >20%SCQ en Niños
Espesor Total	<2% SCQ	2-10% SCQ	2-10%SCQ
Tratamiento	Ambulatorio Niños y viejos Posible Hospi-talización por 48 horas para observación	Admitir Hospital General	admitir Centro Quemados

Quemaduras Menores Excluyen:
1. Quemadura de manos, cara, pies y periné.
2. Lesión inhalatoria.
3. Quemaduras eléctricas.
4. Trauma asociado.
5. Paciente de alto riesgo.
6. Paciente psiquiátrico.

Criterios de Severidad de acuerdo a la

ABA

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

VALORACIÓN PRIMARIA				
A	**B**	**C**	**D**	**E**
Vías **aéreas** permeables	**Respiración** adecuada	**Circulación** adecuada	**Déficit** neurológico	**Exposició**n general del paciente
Cuidar espina cervical	Ventilación adecuada	Control de la hemorragia		
▪ Elevar mentón ▪ Abrir quijada ▪ Si el paciente esta inconsciente realizar intubación endotraqueal ó faringea	▪ Ausculte tórax y campos pulmonares ▪ Cuantifique la Frecuencia respiratoria ▪ Aplique oxigeno al 100% con mascarilla ▪ Si existen lesiones circulares en el tórax valore escarotomias	▪ Valore los pulsos del paciente ya sea de manera manual ó con sistema Dopler ▪ Cuantifique la tensión arterial ▪ Observe el color de la piel sana ▪ Valore los sitios en donde existen lesiones de tercer grado ó circulares ▪ <u>Alármese:</u> ▪ Si disminuye la sensibilidad ▪ Si hay dolor severo progresivo ▪ Si disminuyen los pulsos dístales ▪ Si llenado capilar se observa lento	▪ Esta alerto ▪ Esta orientado ▪ Responde a la voz ▪ Responde al dolor ▪ No responde	▪ Quite toda la ropa y joyería ▪ Mantenga la temperatura adecuada del paciente, cubriéndolo con sabanas secas ▪ Las soluciones parentérales deberán administrarse tibias

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

II VALORACIÓN SECUNDARIA

Este se realiza cuando estabilizamos al paciente, ofrecimos medidas de reanimación iniciales y concluimos la primera fase del examen primario. Este apartado se dedica al interrogatorio completo del paciente sobre el evento y los antecedentes personales, la exploración física por aparatos y sistemas, la determinación de la severidad de la quemadura por profundidad ó extensión, y los principios de tratamiento para las mismas, como se apreciara en el cuadro siguiente:

VALORACIÓN SECUNDARIA			
CIRCUNSTANCIAS DE LA LESIÓN			
FUEGO	ESCALDADURA	QUÍMICOS	ELECTRICIDAD
▪ Como sucedió el evento ▪ Sucedió un incendio y cuanto tiempo tardo en apagarlo ▪ Sucedió en un sitio abierto ó cerrado ▪ Las ropas se incendiaron y cuanto tiempo tardaron en quitarlas ▪ Existió exposición al humo y cuanto tiempo duro el mismo ▪ Estuvo inconsciente ▪ Existe otra lesión	▪ Como sucedió el evento ▪ Que tipo de liquido ▪ Que tan caliente estaba ▪ Tenia ropa cuando se quemo y cuanto tiempo tardo en quitarla y secarse ▪ Aplicaron alguna sustancia ó pomada sobre las quemaduras	▪ Como sucedió el evento ▪ Que sustancia provoco la quemadura ▪ Cuanto tiempo duro el contacto ▪ Que le hicieron ▪ Hubo explosión ó exposición a gases	▪ Como sucedió el evento ▪ Que tipo de electricidad ▪ Cuando duro el contacto ▪ Se cayo el paciente ▪ Perdió el conocimiento ▪ Tiene alguna lesión asociada
ANTECEDENTES PERSONALES Una vez conocidos los hechos que rodearon al evento debemos interrogar los antecedentes personales del paciente relacionados con **A**lergias, ingestión de **M**edicamentos, alcohol ó drogas., si el paciente tiene una **E**nfermedad previa, **U**ltima comida ó bebida y todos los **E**ventos relacionados con la lesión. **(AMPUE)**			
SEVERIDAD DE LA QUEMADURA Extensión (utilizar esquema de Lund y Browder) Profundidad (valoración por grados)			
TRATAMIENTO Debe dirigirse a detener el proceso de la quemadura, mantener hidratación adecuada con líquidos, vigilancia de los signos vitales, inserción de sonda nasogástrica, catéter urinario, evaluación de la perfusión de las extremidades, evaluación de ventilación continuada, manejo del dolor y evaluación psicosocial.			

Es de muy importante que la clasificación de la extensión sea adecuada debido a que evita que los cálculos de líquidos presenten déficit ó exceso.

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

Fundación
Michou y Mau, I.A.P.
para niños quemados

PREANIMACIÓN CON LÍQUIDOS

Existen múltiples esquemas de hidratación y ninguno deberá ser utilizado como ley, es importante recordar que son pautas a seguir y el tratamiento ideal será aquel que con mínimos requerimientos mantenga la perfusión a órganos vitales. Si existe déficit hay hipovolémia que puede dañar pulmón, riñones, intestino, si existe sobrecarga se favorece edema pulmonar y cerebral, además se puede aumentar el liquido en el tejido que provoca edema isquemia, hipoxia, y conversión de la lesión (profundización de la lesión).

CALCULO DE LIQUIDOS PREHOSPITALARIOS

MAYORES 15 AÑOS……500ML/HORA
5-15 ANOS……..250ML/HORA
MENORES 5 AÑOS 150ML

El inicio rápido con líquidos, asegura función renal adecuada, **el mejor indicador será la urésis** 1 ml/kg/hora en niños y para adultos 0.5cc.

Consideraciones especiales para incrementar el aporte de líquidos:

- Quemaduras eléctricas
- Quemaduras por inhalación
- En donde existe trauma asociado
- Se han retrasado los líquidos

QUEMADURAS QUÍMICAS:

Estas lesiones pueden ser causadas por los siguientes químicos:

Álcalis, Ácidos, Compuestos Orgánicos y Derivados de Petróleos.

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

ÁLCALIS

- Hidróxidos
- Carbonatos
- Sosa cáustica a base sodio, potasio, amonio, litio, bario o calcio.
- Limpiadores de hornos y drenajes o fertilizantes y limpiadores industriales
- Cemento ò concreto húmedo (pH 12)

ÁCIDOS

- Artículos comunes en el hogar
- Acido clorhídrico en muchos limpiadores de baños
- Acido oxálico e hidrofluosilicico en removedores de oxido
- Clorhídrico concentrado y acido muriático para las albercas
- Acido sulfúrico concentrado para destapar drenajes

COMPUESTOS ORGÁNICOS

- Fenoles: desinfectantes químicos
- Petróleo: creosota, gasolina

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SEVERIDAD DE LA LESIÓN

- Agente
- Concentración (profundidad de la lesión)
- Volumen
- Duración del contacto
- Área corporal expuesta
- Mecanismo de acción del agente
- Retardo en la irrigación

TRATAMIENTO

- Antes de ponerse en contacto con el paciente colocarse guantes, bata y protección ocular
- Cuidado con la ropa y pertenencias del paciente
- El no llevar estas precauciones puede lesionar al rescatista
- Retire la ropa impregnada
- Cepille los agentes en polvo
- Irrigue el área continuamente con abundante agua
- Neutralizantes químicos están contraindicados debido a que generan calor
- No aplique aceites ni medicamentos tópicos

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

- Continúe la irrigación, pero asegúrese de mantener la temperatura corporal adecuada

- **Gasolina ò diesel**
- Absorción de químicos puede causar toxicidad sistémica en 6 a 24 horas, es muy frecuente en accidentes automovilísticos
- Explore espalda, glúteos, extremidades inferiores
- Ropa impregnada con gasolina fácilmente es flamable
- Es posible la intoxicación por plomo

QUEMADURAS POR ELECTRICIDAD:

Se le conoce como "El Gran Simulador", debido a que las lesiones pueden aparentar ser pequeñas pero pueden tener lesiones internas muy severas.

CAUSAS:

Por el voltaje:
Alto Voltaje – 1,000 voltios o más
Bajo Voltaje

Por el tipo de corriente.
Corriente Alterna
- La electricidad fluye de ida y de vuelta desde la fuente de poder al punto de contacto del paciente

Corriente Directa
- Viaja en una sola dirección, Son visibles los sitios de entrada y salida

Mecanismos de producción de las lesiones
- Corriente
- Arco Ionización de partículas de aire entre 2 conductores
- Centelleo que se origina en una fuente de poder, ocasiona la ignición de ropa o los alrededores
- Ignición de ropa
- Rayos no se asocian a quemaduras profundas, pero puede existir daño cardíaco y neurológico

La severidad de la lesión depende de
- El tipo de corriente
- La ruta del flujo eléctrico
- La resistencia tisular local
- La duración del contacto

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

PATOGÉNIA

- La piel es el órgano con mayor resistencia. Una vez vencida la resistencia, la corriente fluye a través del tejido de las partes corporales involucradas cuando llega al hueso este tiene la mayor resistencia, la corriente viaja a lo largo de la superficie ósea, el calor generado daña el músculo adyacente y puede existir lesión profunda, aún cuando la superficie muscular tenga apariencia normal.

DATOS CLÍNICOS

- Pérdida de del estado de la alerta
- Extremidad con parálisis o momificada
- Pérdida del pulso periférico
- Mioglobinuria, CK sérico mayor de 1,000 IU
- Paro cardíaco yo respiratorio en la escena

Los síntomas de síndrome compartamental

- Dolor severo con flexión o extensión de los músculos dentro del compartimiento
- Adormecimiento u hormigueo en manos o pies
- Disminución o ausencia de pulsos

TRATAMIENTO

- En lesiones muy severas de preferencia coloque 2 líneas intravenosas de gran calibre
- Inicie la terapia de líquidos con RL
- Eleve uresis de 75 – 100 cc/hr coloque de sonda vesical
- ECG para detectar arritmias
- Examen de pies a cabeza, Retire la ropa y joyería
- Identifique los sitios de contacto
- Calcule la extensión de superficie corporal quemada
- Realice un examen neurológico detallado
- Evalúe las lesiones ortopédicas, las lesiones internas ocultas, evidencia de síndrome compartamental
- Quemaduras cutáneas circunferenciales o sitios de contacto eléctrico Evalúe cada hora el color de la piel, el llenado capilar y los pulsos periféricos
- Intervención quirúrgica en caso de compromiso vascular escaratomia y/ó fasciotomia

QUEMADURAS POR INHALACIÓN

Las lesiones de las vías aéreas y sistema respiratorio pueden ser ocasionadas por lesión térmica y por productos de combustión incompleta (humo), 20% de los pacientes con quemadura la presentan y el 70% de estos pueden morir.

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

Las lesiones pueden ser de 3 tipos:

- Intoxicación con monóxido de carbono
- Lesión por arriba de la glotis
- Lesión por abajo de la glotis

INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO

Afinidad de Hemoglobina 200 + que la del O2

CO (%)	Síntomas
5-10	Cefalea ligera confusión
11-20	Cefalea severa, Cara roja, Cambios visuales
21-30	Desorientación, Náuseas
31-40	Irritabilidad, Mareos Vómito
41-50	Taquipnea, Taquicardia
>50	Coma, Convulsiones, Muerte

Tratamiento especifico

Vida media del CO

4 horas respirando aire ambiente
1 hora respirando O2 al 100%

Los pacientes con niveles elevados de carboxihemoglobina deberán recibir O2 al 100% hasta que los niveles sean menores al 10%

Raramente se requiere de oxigenoterapia hiperbárica

LESIÓN POR ARRIBA DE LA GLOTIS

Eficiente capacidad para el intercambio de gases

El mayor daño térmico ocurre por arriba de las cuerdas vocales

edema severo

Puede ocluir las vías aéreas

Edema

quemadura de faringe

y/o estridor

Tratamiento especifico

No es útil la vigilancia de la gasometría sanguínea

Confíe en los hallazgos físicos o lesión de las vías aéreas así como la extensión de las quemaduras cutáneas intubación temprana

LESIÓN POR ABAJO DE LA GLOTIS

Grave

Casi siempre causada por lesión química de los (aldehídos, óxidos de azufre y fosgenos corrosivos adherentes a las superficies de partículas de humo,

causan daño directo al epitelio de las vías aéreas mayores

- Actividad ciliar comprometida
- Inflamación
- Hipersecreción
- edema
- Ulceración de la mucosa y de las vías aéreas
- Broncoespasmo
- Compromiso en el sistema inmune

Examen broncoscópico:

- Eritema
- Edema
- Ulceración
- Vasos con aumento de tamaño

Tratamiento

Intubación endotraqueal

¡Precaución!
La severidad de la lesión por inhalación así como la extensión del daño son clínicamente impredecibles y debe apoyarse en el historial y examen inicial

- RX de Tórax usualmente normal al inicio
- El reestablecimiento inadecuado de líquidos empeora la situación

Manejo Inicial

- Aporte de oxígeno húmedo al 100%

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

La **intubación endotraqueal está indicada si:**

- La obstrucción en las vías aéreas es inminente en base a la presencia de disfonía progresiva y estridor
- Si el estado de la alerta se encuentra deprimido los reflejos protectores de las vías aéreas se comprometen
- La persona más hábil deberá realizar el proceso con la técnica que domine
- Asegure y fije el tubo, asegure con cinta adhesiva o umbilical alrededor de la cabeza
- Puede ser imposible reemplazar un tubo debido a edema
- Raramente se requiere de una cricotiroidotomía de emergencia

Historia

- ¿Inconsciente?
- ¿Químicos nocivos?
- ¿Espacio confinado?

Examen Físico

- Esputo carbonáceo
- Quemadura facial, vellos de la nariz chamuscados
- Agitación (hipoxia)
- Taquipnea, retracción intercostal
- Disfonía (Ronquera)
- Estertores roncantes
- Hipoventilación
- Eritema naso u oro faríngeo
- Inhabilidad para deglutir

Lesión por Inhalación en Pacientes Pediátricos

- Las vías aéreas son relativamente pequeñas
- La obstrucción de las vías aéreas superiores ocurre rápidamente
- Seleccione cuidadosamente el tamaño del tubo
- Posicione correctamente
- Los tubos pequeños sin globo se movilizan con facilidad
- Asegure el tubo y la posición de la cabeza

Escarotomía en la Pared Torácica

- Quemaduras circunferenciales del torax con restricción de la ventilación

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

TRASLADOS DE NIÑOS MEXICANOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Actualmente los **niños severamente quemados** han encontrado nuevas oportunidades de vida, debido a los traslados oportunos que realiza la Fundación Michou y Mau, la cual cubre el costo del traslado de un paciente y su familiar al hospital Shriners de Galveston Texas donde el hospital cubre el costo del tratamiento del paciente, la estancia y mantenimiento del familiar, asegurando el control de las secuelas hasta los 21 años.

NO TODOS LOS PACIENTES QUEMADOS SE TRASLADAN A ESTADOS UNIDOS y el profesional que enfrente esta situación debe seguir las siguientes recomendaciones:

Los pacientes deben satisfacer los criterios de la ABA para la remisión a un Centro para Quemaduras y deben ser:

- **Evaluados**
- **Estabilizados**
- **Transferidos inmediatamente**

Cómo trasladar a un paciente:

- Evaluación y estabilización del paciente inmediata en el hospital apropiado más cercano
- Completar la revisión primaria y secundaria
- Evaluar las lesiones asociadas
- Documentar todos los procedimientos y enviar el expediente con el paciente
- Contar con acuerdos de traslado

La ABA identifica las siguientes lesiones como aquellas que requieren traslado a un Centro para Quemaduras:

- Quemaduras de 2do grado > del 10% de SCQ
- Quemaduras de cara, manos, pies, genitales, perineo y articulaciones mayores
- Quemaduras de 3er grado
- Quemaduras eléctricas (incluyendo rayos)
- Quemaduras químicas
- Lesión por inhalación
- Quemaduras acompañadas de condiciones médicas preexistentes
- Quemaduras acompañadas de trauma, donde la quemadura representa el mayor riesgo de mortalidad o morbilidad
- Quemaduras en niños donde no hay hospitales pediátricos
- Pacientes con necesidades sociales, emocionales o de rehabilitación especiales

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

Soporte Respiratorio

- Evaluar la potencial obstrucción de las vías aéreas superiores
- Evaluar el potencial compromiso de las vías aéreas inferiores
- O2 al 100% mediante mascarilla facial o intubación endotraqueal en caso necesario

Soporte Circulatorio

- Establecer acceso IV con catéter de calibre grueso y, de ser posible, en un sitio no quemado
- Calcular y administrar líquidos IV de acuerdo a la fórmula
- Colocar sonda vesical
- Gasto Urinario
  - **Adulto: 0.5 cc / Kg. / hr. (30 – 50 cc / hr.)**
  - **Niños pesando < 30 Kg.: 1 cc / Kg. / hr.**
- La lesión eléctrica es menos predecible: obtener GU de 75-100 ml / hr.

Gastrointestinal

- Nada por vía oral antes y durante el transporte
- Sonda nasogástrica en todos los pacientes con quemaduras con SCQ > al 20 % y / o tubo endotraqueal

Cuidado de la herida

- Cubra con sábanas limpias y secas
- Proteja contra la pérdida de calor
  - Use sábanas térmicas aislantes
  - No use sábanas o vendajes mojados
- No retrase el traslado por realizar desbridamientos o aplicación de ungüentos antimicrobianos
- No poner aplicaciones frías

Analgésicos

El tratamiento del **dolor** deberá ser adecuadamente tratado con:

- analgésicos potentes como los opioides y derivados de morfina. (45
- De preferencia Narcóticos vía intravenosa en pequeñas dosis
- Se recomienda nalbufina 0.1mg/kg/dosis, midazolam0.1mg/kg, brupenorfina, ketamina, tramadol, etc.

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

- La dosis varía de acuerdo a las lesiones coexistentes, enfermedades, condición médica
- Vigile el estado respiratorio

Inmunización Antitetánica

- La profilaxis antitetánica puede retrasarse por 72 horas, pero debe documentarse el aplazamiento para evitar la omisión de la inmunización necesaria
- En el paciente pediátrico no existe problema si cuenta con esquema de vacunación completo

Documentación

- Circunstancias de la lesión
- Hallazgos físicos
- Relato de medidas de reanimación realizadas
- Historia clínica y examen físico
- Tratamientos y medicamentos administrados

PROCESO DEL TRASLADO

- Contacto de médico a médico
- El médico remitente provee información demográfica, historia clínica y los resultados de la revisión primaria y secundaria
- La decisión del traslado se realiza en equipo
- Si requiere apoyo FMM deberá contactarse quien dará las indicaciones pertinentes
- Transporte con personal médico entrenado
- El médico remitente conserva la responsabilidad hasta que se completa el traslado

BIBLIOGRAFÍA

1. NUÑEZ L. VIRGINIA .ABORDAJE DEL PACIENTE QUEMADO EN URGENCIAS. *TRATADO DE PEDIATRÍA EL NIÑO ENFERMO*. MANUAL MODERNO 2006 PP 1456-1464
1. American Burn Association. Advanced bum life sup-port provider course. Chicago (IL): American Bum Association; 2001.
2. Barret, J., Herndon, D., Color Atlas of Burn Care, W.B. Sanders, 2001
3. Cester Martínez, A., Valoración de la actuación sanitaria extrahospitalaria en accidentados trasladados a una unidad de grandes quemados, Emergencias, 2007;19:129-135
4. DeBoer, S., Prehospital and emergency department burn care, Critical Care Nursing Clinics of North America, 16 (2004) 61–73
5. DeBoer, S., Burn Care in EMS, http://publicsafety.com/publication/bio.jsp?id=152&pubId=1 , enero 2008
6. National Association of Emergency Medical, PHTLS Prehospital Trauma Life Support , 6th Edition, Mosby · Published September 2006

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

7. Martin, H., Immediate Management of Burn Injury, http://www.defence.gov.au/health/infocentre/journals/ADFHJ_nov07/ADFHealth_8_2_60-62.pdf , enero 2008

8. Talbot-Stern J. Burns. In Harwood-Nuss A, et al (eds). The Clinical Practice of Emergency Medicine, 3rd Ed., pp. 624-629. Philadelphia, PA: Lippincott, Williams, and Wilkins, 2001.

9. Sanders, M., Mosby´s Paramedic Textbook, 3a Ed., 2005

10. http://www.paems.org/manual06/Adult/Burn%20Protocol.pdf

2. LÓPEZ CRUZ FERNANDO. *SERVIDOR MÉDICO DEL DISTRITO FEDERAL. QUEMADURAS*. *SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL*. 2002 . JULIO NUM 5. PP 1-16
3. WILKINSON E. THE EPIDEMIOLOGY OF BURNS IN SECONDARY CARE, IN A POPULATION OF 2.6 MILLION PEOPLE. *BURNS* 1998 MAR;24 (2):139-43
4. CORNEEN KJ, BUTLER PE, MCHUGH M, EDWARDS G. A 1-YEAR PROSPECTIVE STUDY OF BURNS IN AN IRISH PEDIATRIC BURNS UNIT. *BURNS* 1996 MAY; 22(3): 221-224 SHERIDAN R,HINSON M,LIANG M, LONG TERM OUTCOME OF CHILDREN SURVIVING MASSIVE BURNS, *JAMA* 2000 JUANARY 283 (1) PP 69-73
5. *ZORI E,SCHNAIDERMAN. EVALUACIÓN DE LOS NIÑOS INTERNADOS POR QUEMADURAS EN EL HOSPITAL DE BARILOCHE.ARCH. ARGENT PEDIATR, 2000; 98 (3) 171-174*
6. *HARAMBULA. TRATAMIENTO INTEGRAL DEL NIÑO QUEMADO. REVISTA MEXICANA DE PEDIATRÍA 1998.*
7. MERCIER C,BLOND MH. EPIDEMIOLOGICAL SURVEY OF CHILDHOOD BURN INJURIES IN FRANCE. *BURNS* 1996 FEB; 22 (1):29-24
8. PETRIDOU E, TRICHOPOULOS D, MERA E, ET AL RISK FACTORS FOR CHILDHOOD BURN INJURIES: A CASE CONTROL STUDY FROM GREECE. *BURNS* 1998 MAR 24 (2):123-128
9. FLORES MM, NERI VA, OROZCO SJ. QUEMADURAS EN PEDIATRÍA. *BOLETÍN MEDICO HOSPITAL INFANTIL MÉXICO* 1992 MAR; 49 (3):180-183
10. PARDO ML. EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN DE QUEMADURAS EN LA INFANCIA. *AC PED ESP* 1996;54: 421-426
11. MCLOUGHLIN E, MCGUIRE A. THE CAUSES, COST, AND PREVENTION OF CHILDHOOD BURN INJURIES. *AM J DIS CHILD* 1990 JUN; 144 (6): 677-683
12. ORTEGA VM. UN ACERCAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO AL PROBLEMA DE LAS QUEMADURAS. *REVISTA DE SALUD DDF* 1993 ABRIL – JUNIO 1 (4) 108-111
13. DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA. MORTALIDAD INFANTIL *INEGI* 1997
14. MINOR BURNS. HTTP://QUICKCARE.ORG/SKIN/BURNS.HTML 2003
15. FERNÁNDEZ JIMÉNEZ I. E.M. DE DIEGO GARCIA F. SANDOVAL. QUEMADURAS DE LA INFANCIA. VALORACIÓN Y TRATAMIENTO. BOL. PEDIATR 2001. 41 : 99-104
16. DEDOVIC Z, BRYCHTA P, KOUPILOVA I, SUCHANEK . EPIDEMIOLOGY OF CHILDHOOD BURNS AT THE BURN CENTER IN BRNO, CZECH REPUBLIC. BURNS 1996 MAR; 22 (2) :125-129
17. BRADSHAW C, HAWKINS J, LEACH SJ, VALLANCE K, VERBOOM K. A STUDY OF CHILDHOOD SCALDS. BURNS INCL THERM INJ 1998 FEB; 14 (1): 21-24
18. SCHOLER SJ, HICKSON GB, MITCHEL EF JR, RAY WA. PREDICTORS OF MORTALITY FROM FIRES IN YOUNG FIRES IN YOUNG CHILDREN. PEDIATRICS 1998 MAY; 101(5):E12.
19. ZORI EDUARDO. SCHNAIDERMAN D. EVALUACIÓN DE LOS NIÑOS INTERNADOS POR QUEMADURAS EN EL HOSPITAL BARILOCHE. *ARCH. ARGENT. PEDIATRICS* 2000; 98 (3):171-174
20. ENFOQUE ACTUAL DEL PACIENTE QUEMADO. WWW.REDMEDICA.COM.MX/MEDICINA/QUEMADO.HTML 2003
21. ALMADA SS. MORTALIDAD POR QUEMADURAS EN NIÑOS. *REVISTA DE SALUD DDF* 1992; OCTUBRE-DICIEMBRE; 1(2); 36-38.
22. TITUS M, BAXTER A, STARLING S, ACCIDENTAL SCALD BURNS IN SKINS. *PEDIATRICS* 2003: 111 (2) FEBRUARY, 191-194
23. PAREDES ME. SANTIAGO S, VINAGUERAS E. G TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS. *BOL MED HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO.* 1999 AGOSTO. 56. (8): 458-470.
24. VIDAL TG, TCHERNY-LESSENOT S, GROSSIN C,.DIFFERENCES BETWEEN BURNS IN RURAL AND IN URBAN AREAS:IMPLCATIONS FOR PREVENTION. BURNS 2000: 26, 351-358
25. RAFF T , GERMANN G,BARTHOD U.FACTORS INFLUENCING THE EARLY PREDICTION OF OUTCOME FROM BURNS. ACTA CHIR PLAST .1996:38, 122-127
26. BENDLIN JA, LINARES H,BENAIM F. TRATADO DE QUEMADURAS ED. INTERAMERICANA MÉXICO 1993 P-P:1-7, 1L6-157,172-177,202-206,263-274,643-652
27. WOLF S.,HERNDON DAVID. BURN CARE, EDITORIAL LANDES BIOSCIENCE AUTIN TEXAS 1991:P-P .1-50,66-81, 90-95
28. DE LOS SANTOS C, GUIA BASICA PARA EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE QUEMADO. EDITORAL CYBERLIBRO,ESPAÑA 2001
29. ABSTON S,BLAKENEY P,DESAI M,EDGAR P, HEGGERS J,HERNDON D,HILDRETH M, MARVIN J, NICHOLS R. THE RESIDENT AND STUDENT HANDBOOK. SHRINERS HOSPITAL FOR CHILDRENS, AND UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BRANCH BURN SERVICES, GALVESTON TEXAS 2003 P:17-55
30. ZORI E,SCHNAIDERMAN. QUEMADURAS EN LA INFANCIA .ARCH. ARGENT PEDIATR, 2002 ;100 (4) 289-294
31. THOMAS S, BARROW RE, HERNDON DN. HISTORY OF THE TREATMENT OF BURNS EN TOTAL BURN CARE 2ª ED, HERNDON, ED;W.B SAUNDERS, 2002 NEW YORK, PP 1-10
32. SCHWARTS ET AL ,PRINCIPIOS DE CIRUGÍA, EDITORAL MAC GRAW HILL 69º EDICION VOL I MEXICO
33. AMERICAN BURN ASSOCIATION. ADVANCE BURN LIFE SUPPORT COURSE. CHICAGO PROVIDERS MANUAL. 2001

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.

34. R. G. DOUGLAS Y J. H. F. SHAW. RESPUESTA METABÓLICA A LA AGRESIÓN SÉPTICA Y TRAUMÁTICA. BR J SURG 1989 MAYO: VOL 1 (5) 402-408.
35. GALLARDO GÓNZALEZ R. RUÍZ RAMOS J. G. TORRES PALOMARES R. M. DÍAZ O. J. ESTADO ACTUAL DEL MANEJO URGENTE DE LAS QUEMADURAS (I) FISIOPATOLOGÍA Y VALORACIÓN DE LA QUEMADURA. EMERGENCIAS. 2000, 13:122-129
36. RAMZY PETER I, STEVEN E WOLF, Y COLS. GUT EPITHELIAL APOPTOSIS AFTER SEVERE BURN: EFFECTS OF GUT HYPOPERFUSION. *J AM COLL SURG* 2000 MARCH :190 (3) , 281-287
37. AMERICAN BURN ASSOCIATION. GUIDELINES FOR SERVICE ESTÁNDAR AND SEVERITY CLASIFICATIONS IN THE TREATMENT OF BURN INJURY. AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS BULLETIN ,1984 69 (10) 24-26
38. BARRET P. J, HERDON DN. AVANCES Y TENDENCIAS EN EL TRATAMIENTO DE NIÑOS CON QUEMADURAS. ACTA PEDIÁTRICA DE MÉXICO. 1999ENERO-FEBRERO: 20 (1) 34-40
39. GARCÍA LR. ABORDAJE DEL PACIENTE QUEMADO EN URGENCIAS. PRÁCTICA PEDIÁTRICA 1996 DICIEMBRE 5 (12) 6-11.
40. MERCADO TELLO FRANCISCO S. REANIMACIÓN DEL PACIENTE QUEMADO EN FASE AGUDA CON EL ESQUEMA DE BROOKE-EVANS Y EL DE SOLUCIONES SALINAS HIPERTÓNICAS. REV MÉD DISTR FED MÉX. 1998. VOL. 5, PP 197-199.
41. CARVAJAL, H: A PHYSIOLOGIC APPROACH TOO FLUID THERAPY IN SEVERELY BURNED CHILDREN. SURGERY,GYNECOLOGY AND OBSTETRICS,1980;150,379--384
42. BARON J. F, D. DE KEGEL, A. C. PROST, O. MUNDLER, COLS. LOW MOLECULAR WEIGHT HYDROXYETHYL STARCH 6% COMPARED TO ALBUMIN 4% DURING INTENTIONAL HEMODILUTION. INTENSIVE CARE MED 1991. 17;141-148.
43. HERNDOND DN,GUHA SC,BHAMA JK EN CLASSIC PAPPERS IN INTENSIVE CARE,CAPITULO 16 BURNS. ED. BLANDON MEDICAL PUBLISHING , OXFORD 2002; P:1-23
44. BARRET JP, HERNDON DN.INITIAL CARE AND RESUSCITATION EN COLOR ATLAS OF BURN CARE EDS JP BARRET, DN HERNDON, WB SAUNDERS, LONDON ENGLAND 2001 P:123-135
45. NGUYEN T.T. ETAL CURRENT TREATMENT OF SEVERELY BURNED PATIENTS. ANNALS OF SURGERY. 1996 JANUARY 223 (1): 14-25
46. GALLARDO GÓNZALEZ R. RUÍZ RAMOS J. G. TORRES PALOMARES R. M. DÍAZ O. J. ESTADO ACTUAL DEL MANEJO URGENTE DE LAS QUEMADURAS (II). CONDUCTA A SEGUIR ANTE UN PACIENTE QUEMADO. EMERGENCIAS 2001;13: 188-196
47. LUGO BELTRAN I, HERRAN MOTTA FS, CUENCA GUERRA EN GONZALEZ CHAVEZ A,CONDE MERCADO JOSÉ. CUIDADOS INTENSIVOS EN EL PACIENTE QUEMADO EDITORIAL PRADO MÉXICO 2001PP25-45
48. RAMIREZ ESCUTIA S,ABOITIS RIVERA C, FLORES ARIZMENDI A, GASTO DE ENERGÍA Y PERDIDA DE PROTEÍNAS EN NIÑOS QUEMADOS, REV MEX DE PEDIATR 2002 FEB 69 (1) 32-36
49. WU XW, SPIESM, HERNDON DN, SANFORD AP,WOLF SE. EFFECTS OF DELAYED WOUND EXCISION AND GRAFTING IN SEVERELY BURNED CHILDREN. ARCH SURG 2002:137 PP1049-1054
50. BARNETT JR,MC CAULEY RL,SCHUTLTZER S, SHERIDAN K, HEGGERS JP: CADAVER DONOR DISCARDS SECONDARY TO SEROLOGY. JOURNAL OF BURN CARE AND REHABILITATION, 2001 22:124-127
51. MAYA BJ, PACHECO RL. CONTROL DE INFECCIÓN Y PREPARACIÓN DE ÁREAS CRUENTAS PARA SER INJERTADAS. REVISTA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 1993,ABRIL-JUNIO 1(4): 117-119
52. LANDOLT M. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SEVERE BURN INJURIES IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE. PRAX KINDERPSYCHOL KINDERPSYCHIATR 1996 FEB;45(2):47-56
53. GERMAN J. LAS REACCIONES EMOCIONALES DEL PACIENTE QUEMADO. HTTP://WWW.INTERMEX.COM.MX.MEXMEDICA/APUNTES/REACQUEM L.HTML
54. PESSINA MA, ELLIS SM. BURN MANAGEMENT. REHABILITATION. NURS CLIN NORTH AM 1997 JUN; 32 (2): 365-374.
55. ZEITLIN RE, JARNBERG J, SOMPPI EJ, SUNDELL B. LONG-TERM FUNCTIONAL SEQUELAE AFTER PAEDIATRIC BURNS. BURNS 1998 FEB;24 (1):3-6
56. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE QUEMADOS Y RECONSTRUCTIVA HOSPITAL PEDIÁTRICO XOCHIMILCO SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 2003

Derechos reservados ® Fundación Michou y Mau, I.A.P. © 2016
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita por parte de la Fundación.